

Exercice 6.1

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Soit $I =]0, +\infty[$

$$\forall n \in I, u_n(x) = \frac{n e^{-nx}}{\ln n}$$

1) $\forall n \in I$ fixé,

$$\left[0 \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n e^{-nx}}{\ln n} \leq \sum_{n=2}^{\infty} n e^{-nx} \right]$$

or $\sum_{n=2}^{\infty} n e^{-nx} = n \sum_{n=2}^{\infty} (e^{-x})^n$ c'est une série géométrique de raison e^{-x} car $\forall n \in I$ fixé,

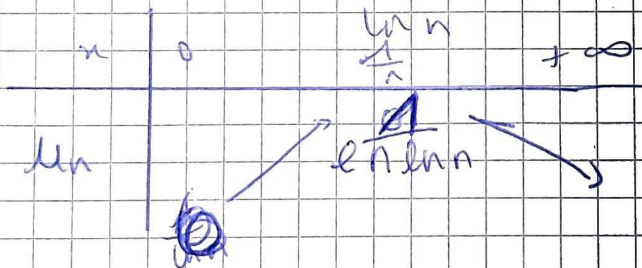
$e^{-x} < 1$ donc la série géométrique converge

donc $\forall n \in I$ fixé, $\sum_{n=2}^{\infty} u_n(x)$ converge, donc

$\sum u_n$ converge simplement sur I

2) $\forall n \in I$, la fonction u_n est dérivable sur I en tant que produit de fonctions qui le sont.

$$\begin{aligned} u_n'(x) &= \frac{1}{\ln n} (-n x e^{-nx} + e^{-nx}) \\ &= \frac{e^{-nx}}{\ln n} (1 - nx) \end{aligned}$$



$$\text{donc } \|u_n'\|_{\infty} = \frac{1}{e n \ln n}$$

~~$\text{or } \frac{1}{e n \ln n} \leq \frac{1}{n}$~~

on d'après la série de Bertrand,

$$\sum \frac{1}{n^{\alpha} \ln n} \text{ CV si } \alpha > 1$$

en ici $\alpha = 1$ donc $\sum \frac{1}{n \ln n}$ ne CV pas

donc $\sum \|u_n'\|_{\infty}$ ne CV pas

donc $\sum u_n$ ne converge pas normalement sur I

• Sur $[a; +\infty[$ avec $a \in \mathbb{R}_+^*$, soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$
 alors $n^2 \times n e^{-nn} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $n e^{-nn} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

et $1 \leq \ln n$ donc ~~$\ln n$~~
 donc $1 \geq \frac{1}{\ln n}$ où utilise-t-on a ?
 on confond $\geq$ et $\leq$.

alors $\left| \frac{n e^{-nn}}{\ln n} \right| \leq \frac{1}{n^2}$

Par comparaison avec une série de Riemann, $\sum \frac{1}{n^2}$ cv
 donc $\sum u_n$ converge normalement sur $[a; +\infty[$

3) On sait déjà que $\sum u_n$ cs.

Montrons que la suite de ses restes, cv vers la fonction nulle.

$\forall n \in \mathbb{I}$,
 $R_n(x) = \sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{k e^{-kn}}{\ln k}$

alors $0 \leq R_n(x) \leq \frac{n}{\ln N+1} \sum_{k=N+1}^{+\infty} e^{-kn}$
 $0 \leq R_n(x) \leq \frac{n}{\ln N+1} \times \frac{e^{-n(N+1)}}{1 - e^{-n}} \leq \frac{1}{\ln N+1}$

et $\frac{1}{\ln N+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$

$\rightarrow 0$ dc $\leq n$

donc par encadrement $R_n(x) \rightarrow 0$

Ainsi, $\sum u_n$ converge uniformément sur I

Si n assez grand, u_n est > sur $[a; +\infty[$ donc
 $\|u_n\|_{\infty}^{\text{carac}} = u_n(a)$ or $\sum u_n(a)$ cv.